Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

LABORATORIO DE QUÍMICA

Grado en Ciencias Ambientales
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/27

4er Curso – 1er Cuatrimestre

Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Laboratorio de Química**
Código:	**100033**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Ciencias Ambientales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Química Orgánica y Química Inorgánica** **Área Química Inorgánica**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6 (1,5 teóricos + 4,5 prácticos)**
Curso y cuatrimestre:	**4º / 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	**Dr. Adrián Pérez Redondo (Coordinador)**
Horario de Tutoría:	Previa petición del alumno
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental que el alumno alcance las destrezas necesarias para poder desarrollar un trabajo experimental básico en un laboratorio de química. Para ello, se realiza simultáneamente un curso teórico como introducción a la parte experimental y cuyos contenidos inciden en el estudio de los principales conceptos químicos y las reacciones químicas más habituales que se llevan a cabo en un laboratorio químico. En las correspondientes prácticas de laboratorio, el alumno aplica los conocimientos teóricos adquiridos desarrollando destrezas y habilidades para el uso correcto del instrumental de laboratorio y hábitos de trabajo seguros.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Se recomienda haber cursado y aprobado la asignatura básica Química en el primer curso del Grado en Ciencias Ambientales.

Esta asignatura **no se podrá cursar** por aquellos alumnos matriculados en el **Grado** en **Química** y en el Grado en **Farmacia**.

2. COMPETENCIAS

Con el estudio de la asignatura se pretende que el alumno, al final de la misma, adquiera una serie de competencias generales, específicas y transversales como las que se relacionan a continuación:

Competencias generales:

CG1 Pensamiento estratégico, innovador, crítico y autocrítico orientado a resolución de problemas, siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la investigación y la intervención profesional.
CG2 Organización y gestión del tiempo: Habilidad para organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma personal o autónoma.
CG3 Trabajo en equipo: Habilidad para trabajar en equipo, integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos, demostrando habilidades de comunicación empática y escucha activa. Habilidades de negociación y liderazgo.
CG4 Recopilación y procesamiento de información: Capacidad para gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 Flexibilidad y adaptabilidad: Habilidad para trabajar en un contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables con respecto al ambiente.
CG6 Compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y éticas de la profesión.
CG7 Habilidades interculturales y conciencia mundo global: Actitudes sociales que demuestren, en lenguaje y comportamiento, conocimiento, sensibilidad y compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, el cuidado del medio ambientales y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

Competencias específicas:

CE01 Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE05 Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

Competencias transversales:

CT1 Gestión del tiempo y Planificación del trabajo
CT2 Compromiso, con la mejora de la sociedad a través del conocimiento
CT3 Capacidad para el trabajo en equipo
CT4 Enfoque proactivo hacia la resolución de problemas
CT5 Capacidad de iniciativa, toma de decisiones y liderazgo

CT6 Capacidad de comunicación verbal y escrita
CT7 Capacidad de adaptación al trabajo en distintos medios como campo o laboratorio.

Resultados de aprendizaje:

RA1. Desenvolverse con destreza en un laboratorio químico, de acuerdo con las normas de seguridad y el etiquetado de peligrosidad de las sustancias químicas.
RA2. Consolidar los conocimientos sobre cálculos estequiométricos y de concentraciones, tipo de reacciones y nomenclatura orgánica e inorgánica.
RA3. Afianzar las operaciones básicas de laboratorio.

La asignatura considera las habilidades blandas "gestión del tiempo y planificación del trabajo", "capacidad para el trabajo en equipo" y "capacidad de iniciativa, toma de decisiones y liderazgo" según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-UAH2036 de la Universidad de Alcalá.

3. CONTENIDOS

Los contenidos teóricos de la asignatura servirán para reforzar y ampliar los conocimientos que poseen sobre Química General, y se presentarán y discutirán en los siguientes temas:

TEMA 1: *Disoluciones.* Unidades de concentración. Preparación de disoluciones.

TEMA 2: *Reacciones químicas y cálculos estequiométricos.* Ajuste de reacciones. Cálculos estequiométricos. Equilibrio químico.

TEMA 3: *Tipos de reacciones químicas.* Reacciones rédox. Reacciones ácido-base. Reacciones de complejación. Reacciones de precipitación. Valoraciones

TEMA 4: *Formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas.* Sustancias elementales y iones simples. Compuestos binarios. Compuestos ternarios: hidróxidos, oxoácidos y oxosales. Iones heteropoliatómicos. Compuestos de coordinación.

TEMA 5: *Formulación y nomenclatura de sustancias orgánicas.* Grupos funcionales. Alcanos, alquenos y alquinos. Derivados halogenados. Éteres. Alcoholes y aminas. Cetonas y aldehídos. Nitrilos. Ácidos carboxílicos y sus derivados.

Los contenidos prácticos consistirán en experimentos de laboratorio para reforzar las competencias básicas de trabajo en el laboratorio, y la puesta en práctica de los

contenidos teóricos de la asignatura. Además, se realizarán prácticas que podrían resultar útiles para estudiar los problemas medioambientales.

Práctica 1. Preparación de disoluciones.
Práctica 2. Preparación de sales derivadas del ácido fosfórico.
Práctica 3. Preparación y valoración de una disolución de peróxido de hidrógeno.
Práctica 4. Obtención de cobre por cementación.
Práctica 5. Estudio de la estabilidad de los estados de oxidación de vanadio.
Práctica 6. Determinación de la riqueza de sodio comercial.
Práctica 7. Preparación de un alumbre.
Práctica 8. Preparación de una sal doble de hierro y amonio: sal de Mohr.
Práctica 9. Preparación de un complejo de hierro.
Práctica 10. Separación analítica de cationes metálicos.
Práctica 11. Comportamiento de grupos funcionales orgánicos.

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos y horas
Bloque I Tema 1. Disoluciones Tema 2. Reacciones químicas y cálculos estequiométricos Tema 3. Tipos de reacciones químicas Tema 4. Formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas Tema 5. Formulación y nomenclatura de sustancias orgánicas	• 1,5 ECTS (16 h)
Bloque II Prácticas de Laboratorio	• 4,5 ECTS (35+6h)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

Mediante el aprendizaje del correcto tratamiento de los residuos de laboratorio, se contribuye a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS12 (Producción y consumo responsable) y ODS13 (Acción por el clima).

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales: 52	Número de horas para clases teóricas, teórico-prácticas, prácticas en grupos reducidos
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 98	Número de horas de trabajo autónomo y grupal: estudio independiente, preparación previa de las prácticas, elaboración de trabajos, ejercicios.
Total horas	150 h

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	CLASES DE TEORÍA: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura. CLASES PRÁCTICAS DE LABORATORIO, EN UN LABORATORIO DE QUÍMICA: impartidas en grupo único. Se desarrollarán hábitos de trabajo en laboratorio en condiciones de seguridad, así como habilidades para el correcto uso de instrumental, fomentando la capacidad de observación y de análisis de resultados. Los materiales en soporte electrónico estarán disponibles en el Aula Virtual, donde el alumno podrá participar en foros de discusión sobre los contenidos de la asignatura.
Trabajo autónomo	Preparación y orientación del TRABAJO AUTÓNOMO del estudiante (lectura de documentación que guiará el estudio de los fundamentos teóricos de la materia, la realización de las prácticas, la elaboración de un cuaderno de laboratorio).
Tutoría ECTS	Tutorías grupales presenciales con un número reducido de alumnos.
Tutorías individualizadas	TUTORÍAS: destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Criterios de evaluación

Sobre los contenidos:

- Comprende los conceptos e ideas principales de cada uno de los contenidos.
- Integra y aplica los contenidos a situaciones diversas.
- Resuelve los problemas de modo comprensivo.
- Elabora ideas coherentemente.
- Gestiona adecuadamente el tiempo en las actividades planificadas y en los experimentos de laboratorio.

Sobre la capacidad de emitir juicios y fundamentar:

Demuestra argumentación en las ideas.
Ejerce sentido crítico.
Se observa capacidad de reflexión.

Procedimientos de evaluación

Tal y como consta en la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de Alcalá, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011, la convocatoria ordinaria de la asignatura estará basada en la **evaluación continua**. ***Dado el carácter eminentemente práctico será necesario e indispensable la realización de las prácticas del laboratorio para poder aprobar la asignatura, por lo que los procedimientos de evaluación de ambas modalidades, continua y final, coinciden***.

CONVOCATORIA ORDINARIA

Las competencias adquiridas por el alumno se evaluarán en base a los componentes que se describen a continuación:

-La **asistencia** a todas las **sesiones** de **laboratorio** es **obligatoria**, sólo se podrá faltar a una sesión siempre y cuando se presente justificante y sea una causa muy extraordinaria. La calificación de las prácticas tendrá en cuenta el resultado de la evaluación continua del profesor de prácticas. ***Se valorarán competencias como la adquisición, el desarrollo y ejercicio de destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y el uso de la instrumentación básica en química***. Las prácticas de laboratorio contribuirán un 60% en la calificación final de la asignatura, siendo el 40% correspondiente a las competencias propias del trabajo de laboratorio y un 20% a la elaboración del cuaderno de laboratorio.

-Examen escrito final con preguntas cortas y de desarrollo, cuya calificación contribuirá con un 40% a la nota final de la asignatura. El examen escrito será sobre aspectos teóricos y prácticos tratados en las sesiones. Este ejercicio pretende evaluar las competencias específicas asociadas a la adquisición, comprensión, síntesis y aplicación de conocimientos fundamentales.

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar las prácticas y tener una calificación media entre prácticas (60%) y pruebas escritas (40%) igual o superior a 5.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
En la convocatoria extraordinaria los procedimientos de evaluación serán los mismos que los descritos para la convocatoria ordinaria. La nota de las prácticas se conservará hasta la convocatoria de junio. En caso de suspender en dicha prueba escrita la nota de las prácticas no se conservará hasta el curso siguiente.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Criterios de calificación

- Sobresaliente: excelente dominio conocimientos básicos, nivel alto de reflexión o aplicación, elaboración ideas propias, cumplimiento todas tareas que se deben realizar en el laboratorio, trabajo en equipo, búsqueda de materiales complementarios
- Notable: domina conocimientos, nivel medio de reflexión, cumplimiento de algunas tareas que se deben realizar en el laboratorio
- Aprobado: alcanza el nivel mínimo de comprensión y aplicación de los conocimientos básicos, cumplimiento de algunas tareas que se deben realizar en el laboratorio.
- Suspenso: bajo nivel de comprensión y aplicación, falta implicación tarea, no participa del grupo, no cumple con las tareas que se deben realizar en el laboratorio.

6. BIBLIOGRAFÍA

Los libros de Química General numerados de [1] a [3] en la siguiente lista, son apropiados para ser usados por los alumnos como libros de texto para los conceptos básicos desarrollados en los contenidos teóricos. Los textos [4] y [5] se dedican a la formulación y nomenclatura de sustancias químicas, mientras el libro [6] recoge técnicas y operaciones básicas de un laboratorio de química.

Bibliografía Básica

1. R. H. Petrucci, F.G. Herring, J. D. Madura, C. Bissonnette: “Química General” 10ª Edición. Pearson, 2011.
2. R. Chang, J. Overby: “Química”, 13ª Edición. McGraw-Hill, 2020.
3. T. L. Brown, H.E. LeMay Jr., B.E. Bursten, J. R. Burdge: “Química: La Ciencia Central” 9ª Edición. Prentice Hall, 2004.
4. W. R. Peterson, "Introducción a la Nomenclatura de las Sustancias Químicas". Ed. Reverté, 2010.
5. E. de Jesús, T. Cuenca, C. García-Yebra, M. Gómez-Rubio, A. Pérez-Redondo, E. Royo, C. Santamaría, V. Tabernero, “Nomenclatura de Química Inorgánica”. Ed. Paraninfo, 2022.
6. A. Horta, S. Esteban, R. Navarro, P. Cornejo, C. Barthelemy, "Técnicas Experimentales de Química", 3ª Ed. UNED, 1991.

Tutoriales de la Biblioteca

https://uah-es.libguides.com/biblioguias_biblioteca_uah/

Referencia de género. En coherencia con el valor de la igualdad de género, todas las menciones y denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se efectúan en género masculino cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.